

Aluno(a):

Data:

Professor(a):

Nota:

- Responda a prova com caneta azul ou preta e não use corretivo, do contrário o(a) aluno(a) não terá direito a questionamentos sobre a correção da prova.
- Marque a alternativa escolhida com preenchimento no Cartão-resposta.
- Proibido, durante a prova, o uso de telefone celular e/ou aparelhos eletroeletrônicos, empréstimos de materiais, conversas paralelas, nenhum tipo de consulta e sair da sala de aula sem autorização.
- O(a) aluno(a) receberá nota 0,0 (Zero), caso seja surpreendido em comunicação com outro aluno de forma verbal ou escrita.

Cartão-resposta:

Questões	A	B	C	D	E
01	O	O	O	O	O
02	O	O	O	O	O
03	O	O	O	O	O
04	O	O	O	O	O
05	O	O	O	O	O
06	O	O	O	O	O
07	O	O	O	O	O
08	O	O	O	O	O
09	O	O	O	O	O
10	O	O	O	O	O

1. **(0,5 pontos)** Utilizando as propriedades da Álgebra Booleana, qual é a forma simplificada da expressão

$$F = A + AB?$$

- (A) $F = AB$
 (B) $F = A$
 (C) $F = B$
 (D) $F = A + B$
 (E) $F = 1$

2. **(0,5 pontos)** Simplifique algebricamente a expressão:

$$F = AB + A\bar{B}$$

- (A) $F = A$

(B) $F = B$

(C) $F = \bar{A}$

(D) $F = A + B$

(E) $F = AB$

3. **(0,5 pontos)** Qual propriedade da Álgebra Booleana permite realizar a simplificação

$$A + AB = A?$$

- (A) Lei comutativa
 (B) Lei associativa
 (C) Lei da absorção
 (D) Lei de De Morgan
 (E) Lei do complemento

4. **(0,5 pontos)** Aplicando a Lei de De Morgan, qual expressão é equivalente a

$$\overline{A + B}?$$

- (A) $\bar{A} + \bar{B}$
 (B) $\bar{A} \cdot \bar{B}$
 (C) $A \cdot B$
 (D) $\bar{A} \cdot B$
 (E) $A + \bar{B}$

5. **(0,5 pontos)** Considere o mapa de Karnaugh de duas variáveis:

$A \backslash B$	0	1
0	0	1
1	1	1

Qual é a expressão simplificada representada pelo mapa?

- (A) $F = AB$
 (B) $F = A + B$
 (C) $F = \bar{A} + \bar{B}$
 (D) $F = A \oplus B$
 (E) $F = \bar{A}B$
6. **(0,5 pontos)** Uma função de três variáveis é representada por

$$F(A, B, C) = \Sigma m(1, 3, 5, 7).$$

Ao agrupar os valores no mapa de Karnaugh, qual é a expressão simplificada?

- (A) $F = A$
 (B) $F = B$
 (C) $F = C$
 (D) $F = \bar{C}$
 (E) $F = A + B + C$

7. **(0,5 pontos)** Considere a função

$$F(A, B, C) = \Sigma m(0, 2, 4, 6).$$

Qual é o resultado da simplificação utilizando o mapa de Karnaugh?

- (A) $F = C$
 (B) $F = \bar{C}$
 (C) $F = A$
 (D) $F = \bar{B}$
 (E) $F = A + B$

8. **(0,5 pontos)** Considere a função de quatro variáveis:

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 8, 10).$$

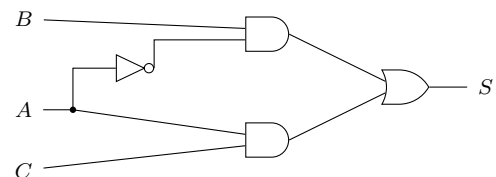
Qual expressão é obtida após formar o maior agrupamento possível no mapa de Karnaugh?

- (A) $F = \bar{A} \bar{B}$
 (B) $F = \bar{B} \bar{D}$
 (C) $F = \bar{C} \bar{D}$
 (D) $F = A \bar{D}$
 (E) $F = \bar{B} + D$
9. **(0,5 pontos)** Considere a função

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15).$$

Qual é a expressão simplificada?

- (A) $F = \bar{B} \bar{D} + BD$
 (B) $F = \bar{A}C + A\bar{C}$
 (C) $F = B + D$
 (D) $F = \bar{B}D + B\bar{D}$
 (E) $F = A + C$
10. **(0,5 pontos)** Considere o circuito lógico abaixo:



Qual expressão descreve e identifica corretamente a saída do circuito?

- (A) $S = AB + AC$
 (B) $S = \bar{A}B + AC$
 (C) $S = A\bar{B} + AC$
 (D) $S = \bar{A}B + \bar{A}C$
 (E) $S = \overline{A + B} + AC$